JetBot Nano Montage Anleitung

Reiner Marchthaler, Marc Pentia

September 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Motoren 2

2 Antennen 3

3 Powerboard Distanzteile 4

4 Jetson Nano Distanzmuttern 5

5 Kamera Montage 6

6 Powerboard an die Halterung montieren 7

7 Motoren an das Powerboard anschließen 8

8 Reifenmontage 9

9 Jetson Nano an das Powerboard befestigen 10

10 Jetson Nano verkabeln 11

11 Fertig! 12

1 Motoren

Die Motoren werden von der Innenseite her in die Seitenwand des Rahmens eingesetzt. Am Motor befindet sich eine Erhöhung, die exakt in die entsprechende Aussparung des Rahmens passt und so für die richtige Ausrichtung sorgt. Dabei zeigt die silberne Seite des Motors nach oben, zum zweiten, mittleren großen Loch hin.

Anschließend werden die Motoren mit den langen Schrauben und den passenden Muttern befestigt.

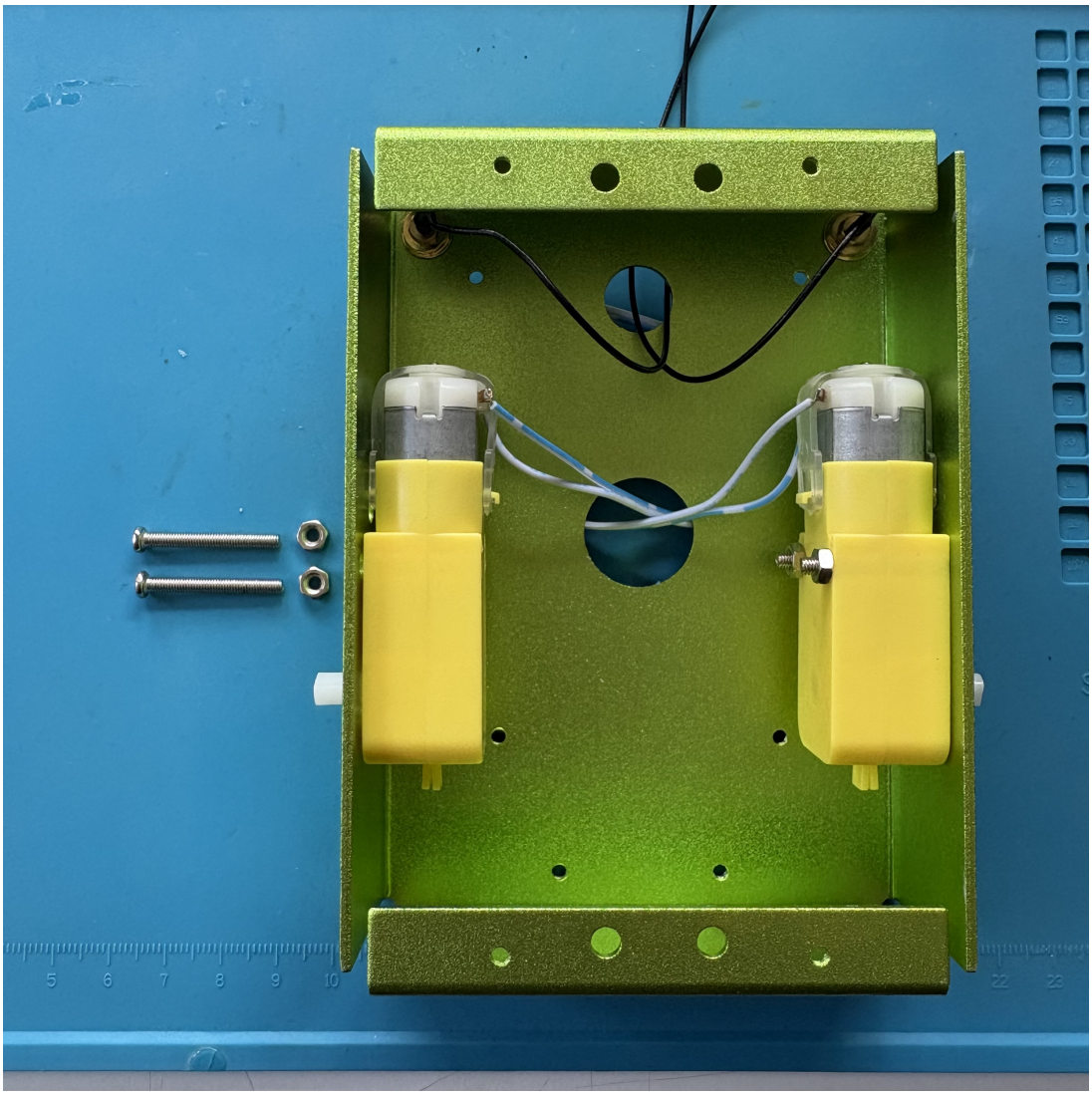


Abbildung 1: Schraubverbindung zur Motor-Montage

2 Antennen

Zur Befestigung der Antennen wird zunächst eine Mutter sowie der Sicherungsring abgeschraubt. Anschließend wird der Schraubverschluss, an dem später die Antenne montiert wird, von unten nach oben durch die Öffnung gesteckt. Danach wird er mit der zuvor abgenommenen Mutter und dem Sicherungsring von oben wieder festgezogen.

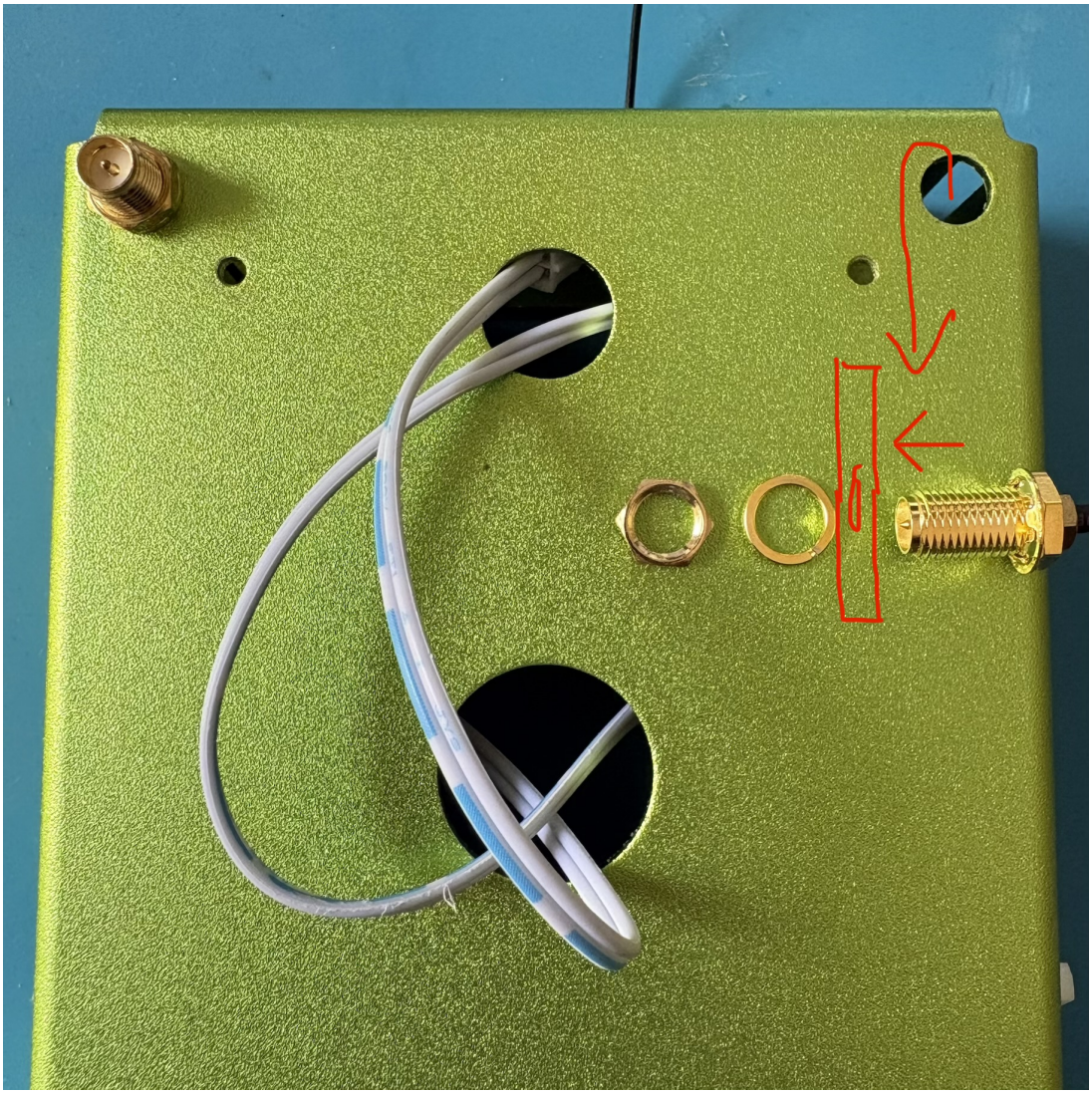


Abbildung 2: Antennen befestigung

3 Powerboard Distanzteile

Anschließend werden die Distanzteile eingeschraubt, an denen später das Powerboard befestigt wird.

ACHTUNG: Die schwarzen Antennenkabel, müssen wie im Bild gezeigt an der rechten Seite rausschauen. Ansonsten muss man nach der Befestigung des Powerboards, die Kabel mühselig an die richtige Stelle gezogen werden.

Abbildung 3: Distanzstücke

4 Jetson Nano Distanzmuttern

Anschließend werden am Powerboard die Distanzmuttern befestigt, an denen später der Jetson Nano angeschraubt wird.

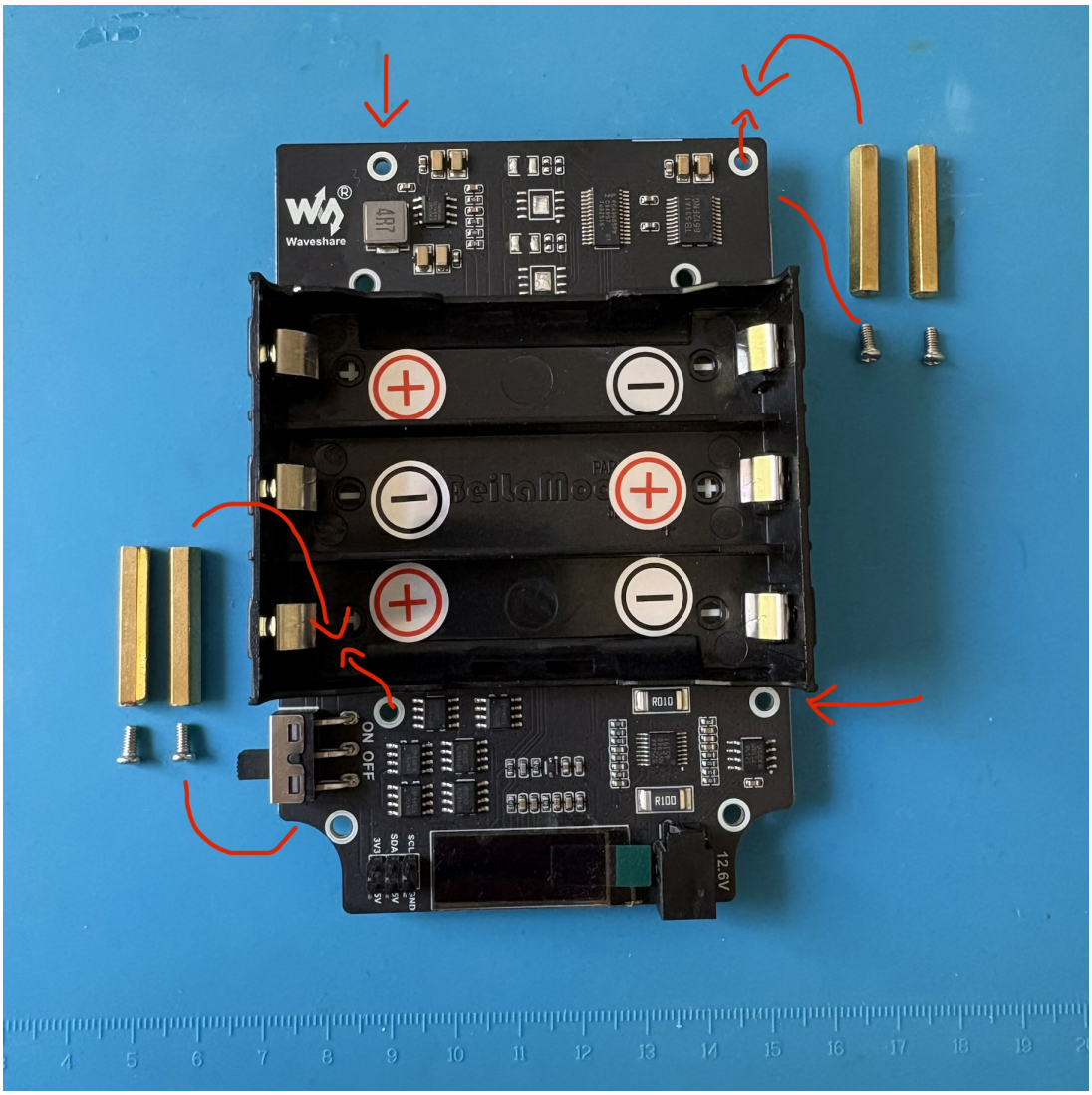
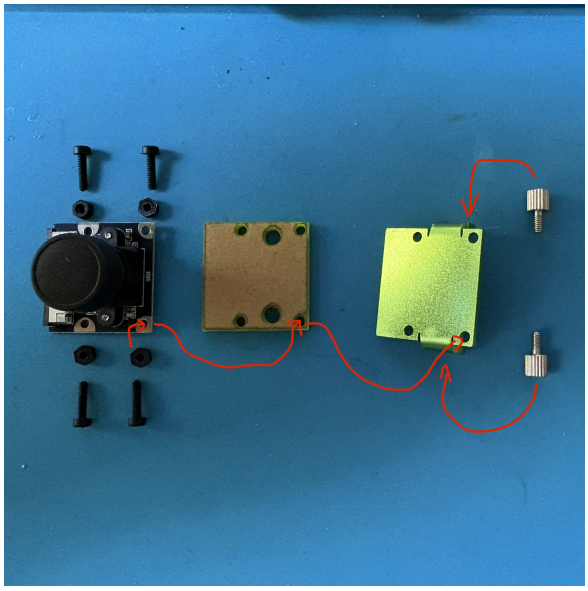


Abbildung 4: Distanzstücke

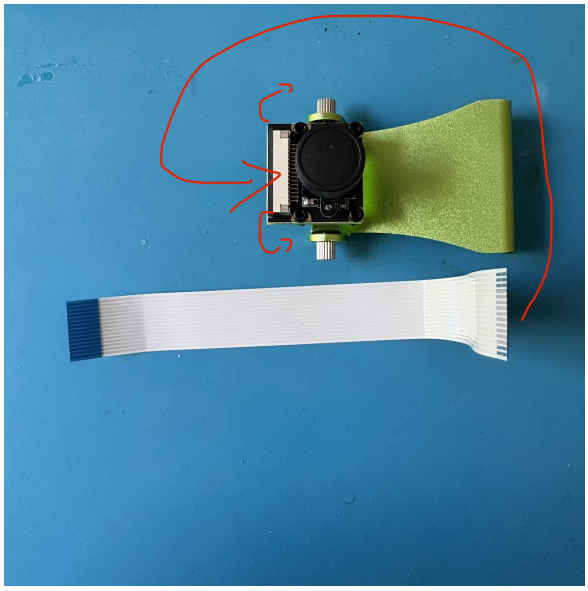
5 Kamera Montage

Nun wird die Kamera montiert. Dabei darf die Kunststoffplatte zwischen Kamera und Halterung auf keinen Fall vergessen werden.

> **Achtung:** Da es sich um Kunststoffschrauben handelt, ist das Gewinde sehr leicht durchzudrehen. Die Schrauben dürfen daher nicht zu fest angezogen werden – ein leichtes Anziehen reicht vollkommen aus.



(a) Kamera Aufbau



(b) Datenleitung der Kamera

Abbildung 5: Zusammensetzung des Kameramoduls

Nun wird das Kabel eingesteckt, das später die Daten vom Jetson Nano zur Kamera überträgt. Dazu müssen zunächst die Clips des Kabelanschlusses an der Kamera leicht angehoben werden, damit das Kabel eingeführt werden kann.

Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Kupferseite des Kabels die Kontakte des Anschlusses berührt.

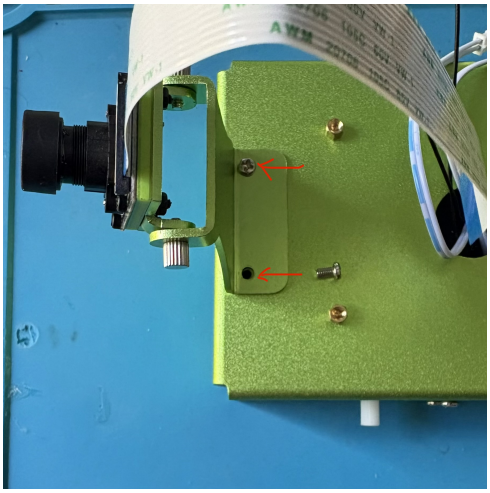


Abbildung 6: Befestigung

6 Powerboard an die Halterung montieren

Nun wird das Powerboard an den Distanzstücken befestigt, die das Board mit dem Gerüst verbinden. Dabei ist auf die passenden Schrauben zu achten.

> **Achtung:** hier gilt wieder: nicht zu fest anziehen.

Anschließend können die Akkus in das Board eingesetzt werden. Auch hierbei ist unbedingt auf die richtige Polung zu achten.

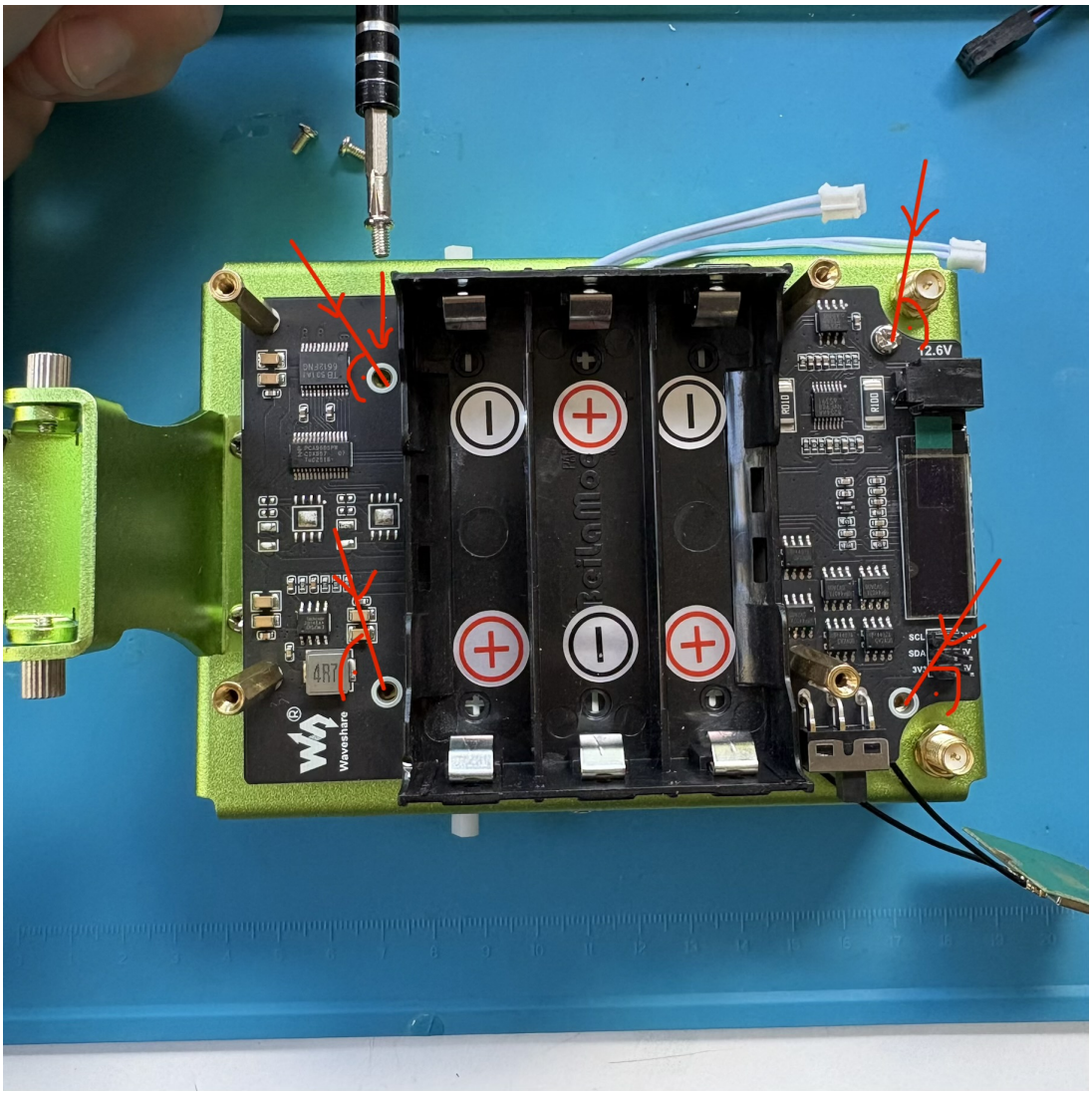


Abbildung 7: Akkus und Board

7 Motoren an das Powerboard anschließen

Nun werden die Motoren an das Powerboard angeschlossen. Das Board ist entsprechend beschriftet und zeigt genau, welches Kabel wo angesteckt werden muss.

Anschließend wird die Platte am Kasten befestigt, sodass die Kabel nicht mehr freiliegen.

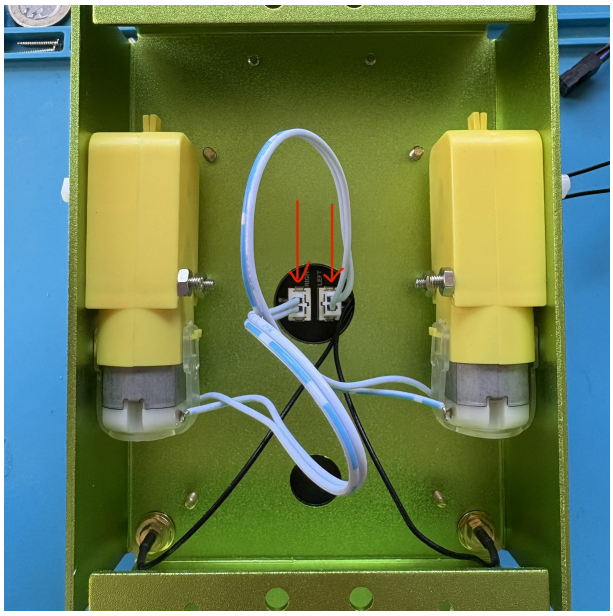
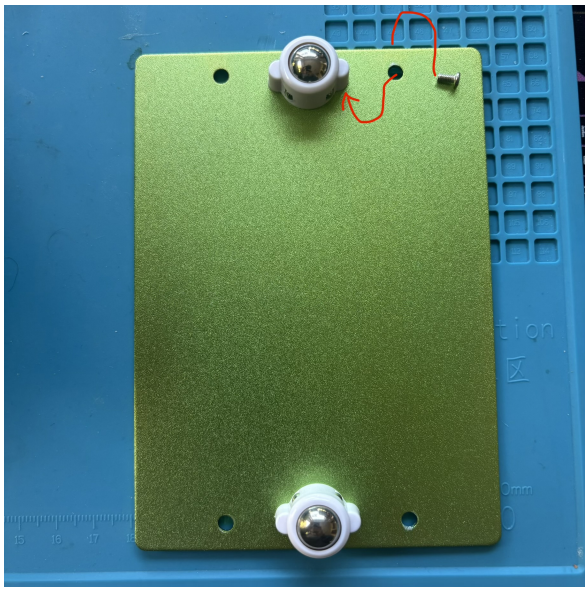


Abbildung 8: Motoren und Powerboard



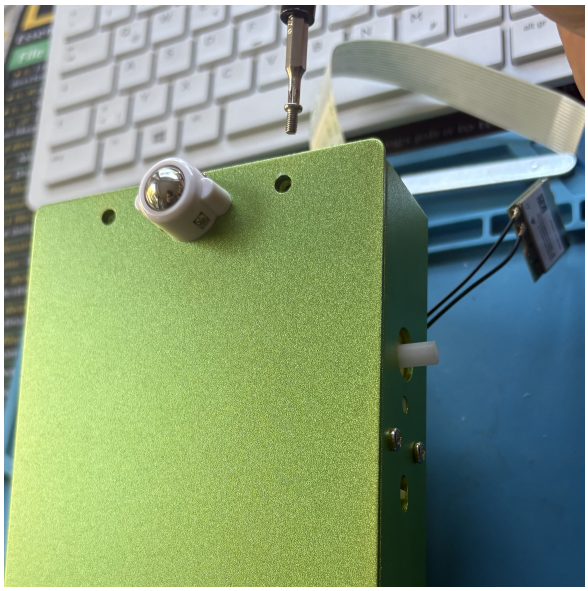


Abbildung 9: Platten Befestigung sowie Rollen

8 Reifenmontage

Die Reifen werden einfach auf den Zapfen des Elektromotors aufgesteckt und mit einer langen Kunststoffschraube befestigt.

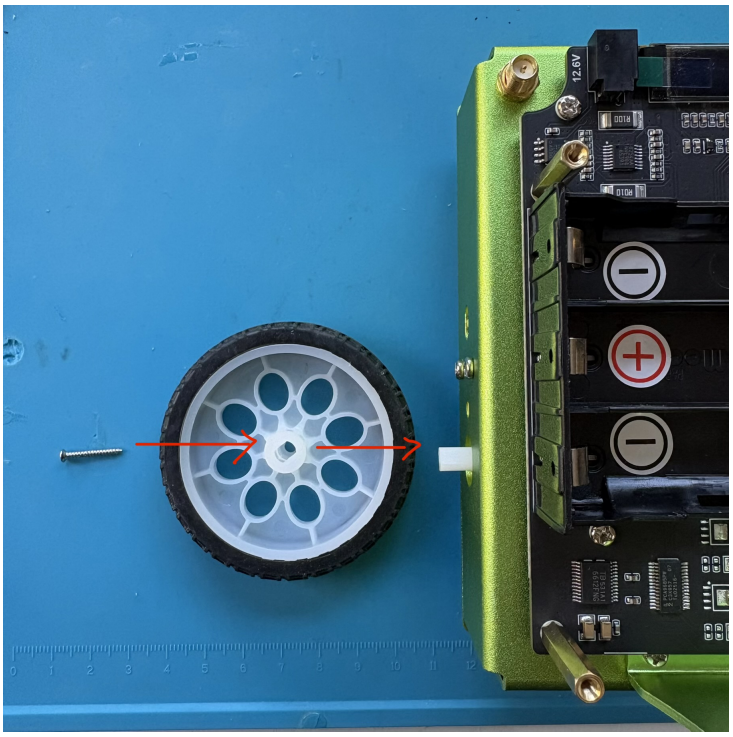


Abbildung 10: Reifen anbauen

9 Jetson Nano an das Powerboard befestigen

Nun wird der Jetson Nano am Powerboard befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass das Board in der richtigen Ausrichtung angebracht wird.

Anschließend wird das Kamerakabel am Jetson Nano angeschlossen. Für den Anschluss muss dazu die Halterung leicht angehoben werden.

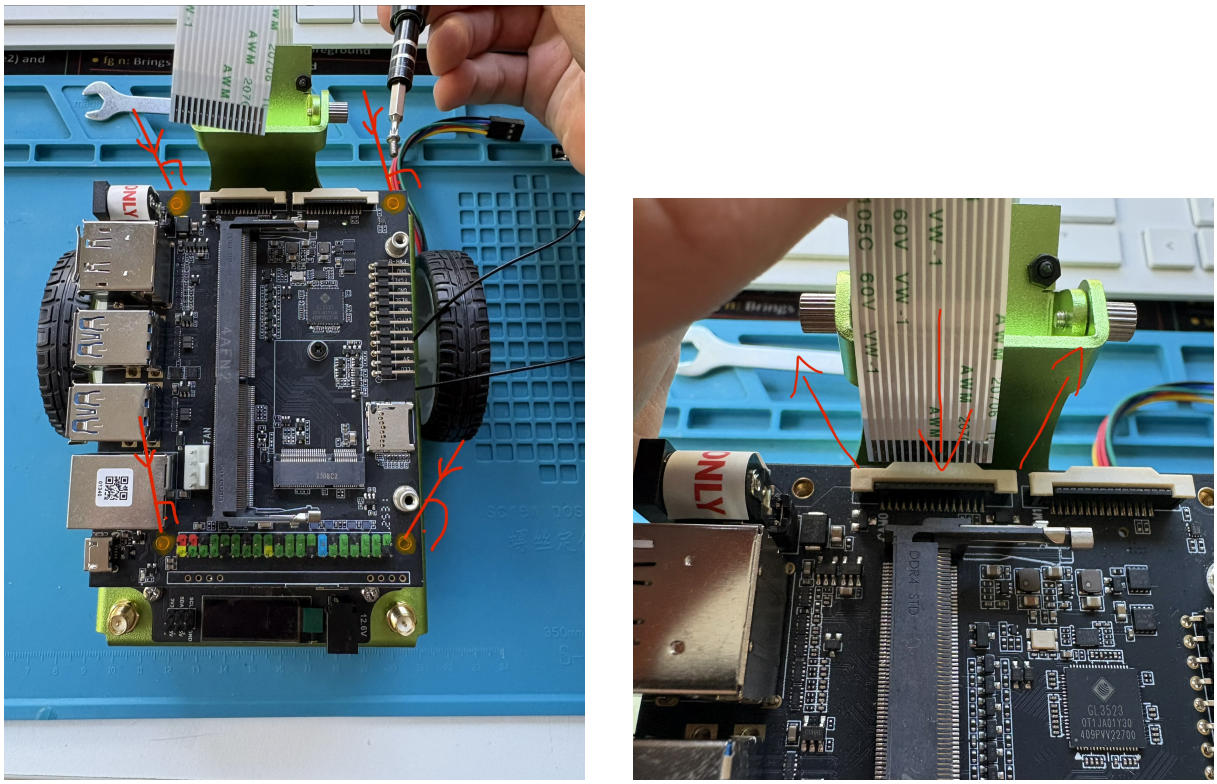


Abbildung 11: Jetson Nano und Kamerakabel

10 Jetson Nano verkabeln

Nun wird der WLAN-/Bluetooth-Chip an die Antennen und an den Jetson Nano angeschlossen. Befestigt wird der Chip mit einer sehr kurzen Kunststoffschraube mit breitem Kopf.
Anschließend kann man auch schon das Kabel zum verbinden von von Powerboard und Jetson Nano angeschlossen werden. Schwarz->GND und Rot->5V

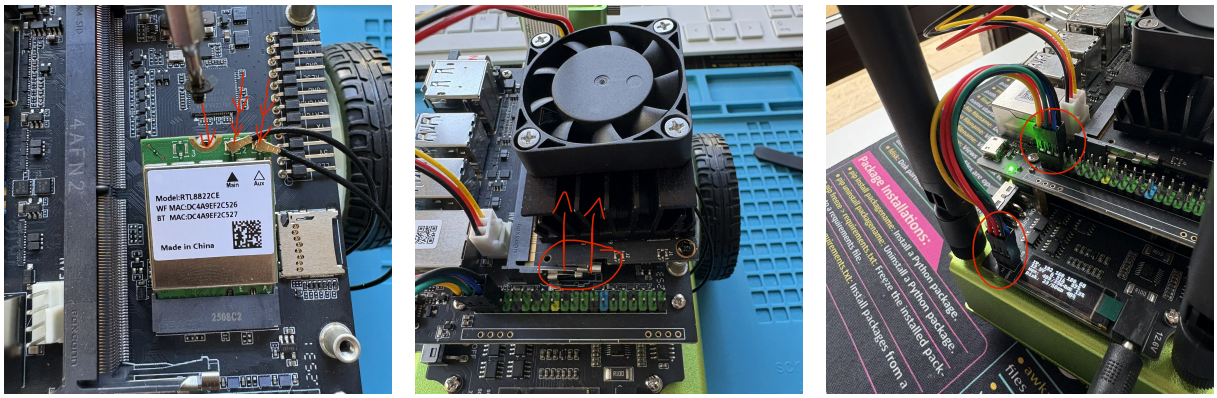


Abbildung 12: WLAN-Modul und Lüfter

Der Jetson Nano kann jetzt aufgeschoben werden. Dabei müssen die seitlichen Klipse zur Seite gebogen werden, damit das Modul mit den Schrauben befestigt werden kann. Die Antennen können auch rangeschraubt werden.

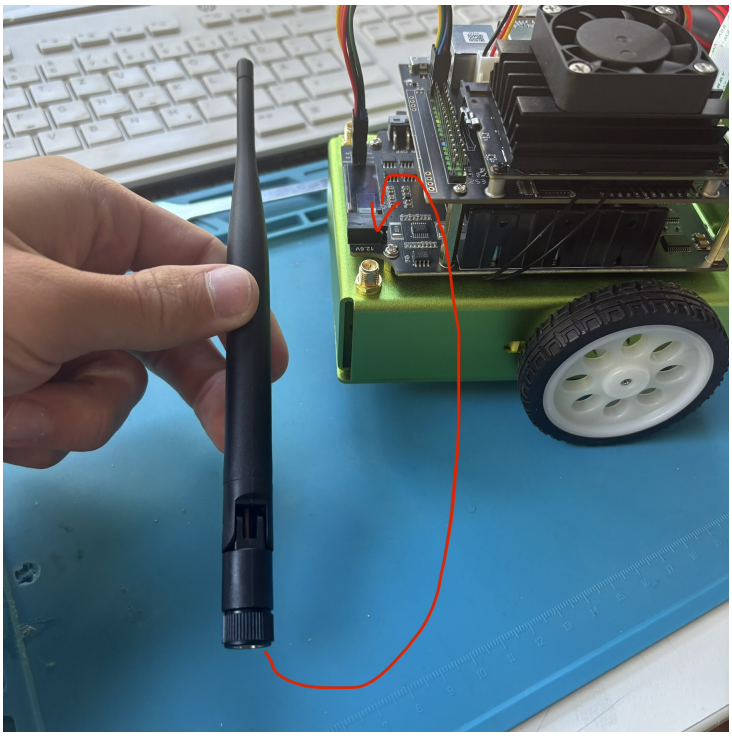


Abbildung 13: Antennen Montage

11 Fertig!

Der Roboter ist nun vollständig aufgebaut und einsatzbereit. Viel Spaß beim Ausprobieren!

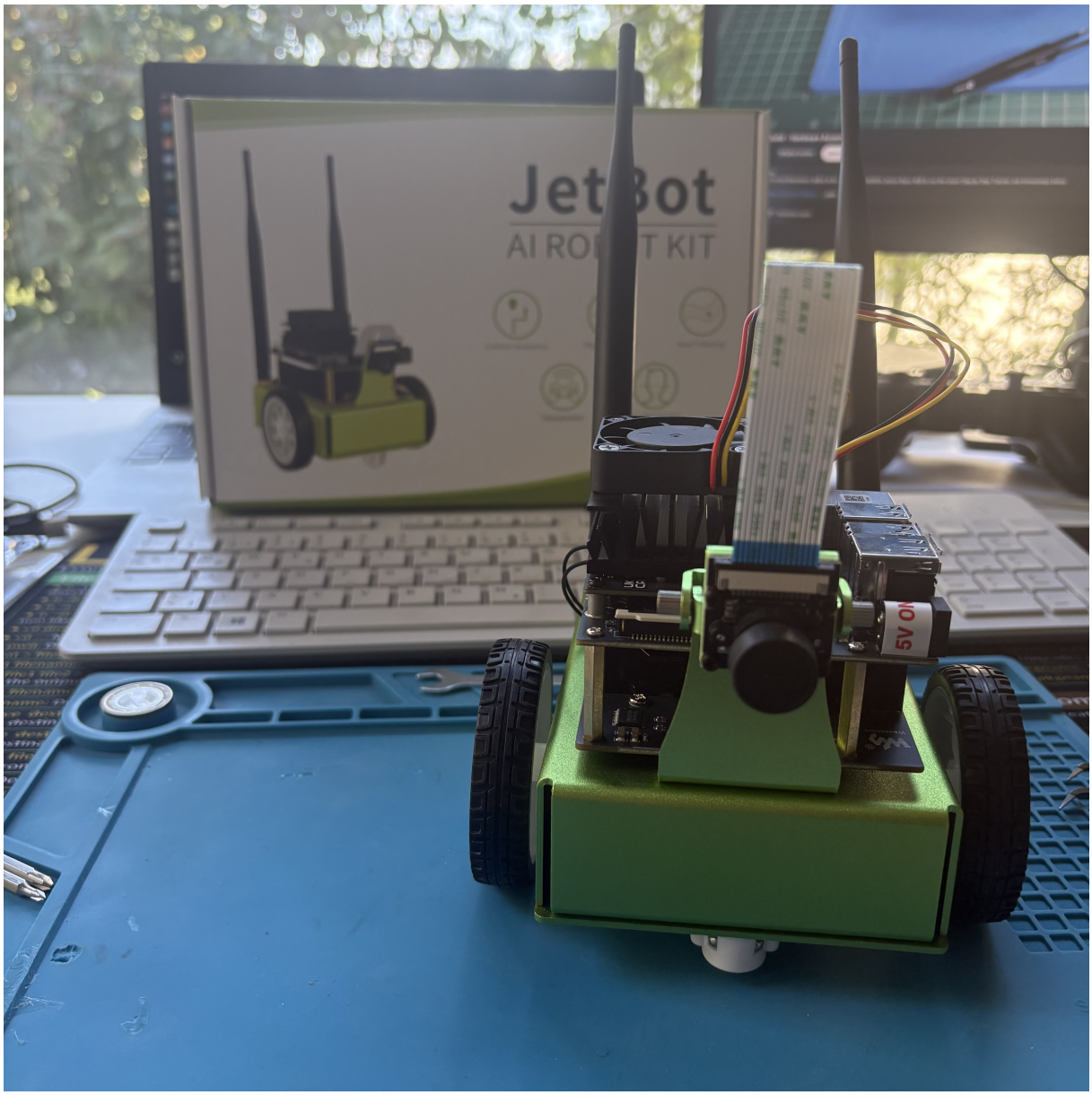


Abbildung 14: JetBot Nano